Proyecto 2 — extensión 3D: inestabilidad Rayleigh–Taylor magnetizada como modelo local de la interfaz de un remanente de supernova

corrida PLUTO del setup `Rayleigh_Taylor` (config #09) + análisis

Zeuz Espinosa
Astrofísica Computacional 2026-II

Noviembre de 2026

1. De qué se trata esto y qué quería entender

La parte principal del proyecto es la RT magnetizada 2D (config #07 de `Rayleigh_Taylor`, ver la guía en `Rayleigh_Taylor_MHD/`). Esta carpeta es la extensión que quise hacer por el lado astrofísico: el mismo setup pero en **3D** y con perturbación aleatoria. La pregunta que me guía es la de las fotos de Tycho y Cas A: se ven "dedos" de eyecta penetrando el medio circundante, y la literatura dice que el campo magnético ambiental los frena y los alarga [1, 2]. Quería ver si con mi computador puedo *reproducir esa física*: hacer que aparezcan dedos, medir qué tan rápido crecen, y comprobar que el campo los deja anisótropos (alargados a lo largo de las líneas).

Escribir esto me sirvió para entender varias cosas que en el notebook quedan implícitas, así que el informe sigue más o menos el orden en que yo fui entendiendo el problema: primero por qué una interfaz acelerada "es" una RT (§2), después qué decidí correr y por qué (§3), qué dice la teoría que debería salir (§4), qué salió (§5) y qué no alcanzó (§6). Todo el material (corrida, notebook, datos) está en `SNR_3D/`; el notebook ejecutado es `analisis/SNR_3D_analisis.ipynb`.

2. Por qué una RT plana "es" un pedazo de SNR

2.1. La física: el contacto desacelera

En la fase de eyecta dominada, el remanente crece como $R(t) = C\,t^{\eta}$ con $\eta < 1$ (Sedov: $\eta = 2/5$; Chevalier 1982 para la eyecta con perfil en ley de potencias [3]). Si derivo dos veces,

$$a = \ddot{R} = \eta(\eta-1)\,\frac{R}{t^2} \quad\Longrightarrow\quad |a| = \eta(1-\eta)\,\frac{R}{t^2}\,, \tag{1}$$

o sea que la superficie *desacelera*. Eso fue lo que más me costó ver al principio: la intuición dice "una explosión se expande cada vez más rápido", pero en realidad el SNR barre masa y se frena. Orden de magnitud para Tycho ($R \sim 5$ pc, $t \sim 430$ yr): $|a| \sim 2\times10^{-4}$ m/s^2 — pequeñísima como aceleración, pero lo importante no es su tamaño absoluto sino su *dirección* relativa a la estratificación.

Dentro del choque delantero hay dos superficies distintas, y distinguirlas fue clave:

- el **choque** mismo: salta la presión, comprime y calienta el medio;
- la **discontinuidad de contacto** entre eyecta chocada y medio chocado: misma presión a ambos lados, densidades distintas.

En el marco que desacelera junto con el contacto, la ecuación (1) actúa como una "gravedad efectiva" que apunta *del fluido ligero al pesado* (del medio chocado a la eyecta chocada). Esa es exactamente la condición de Rayleigh–Taylor: fluido pesado (eyecta, ρ_2) "apoyado" sobre ligero (medio, ρ_1) contra una aceleración. El contacto —no el choque— es lo que se rompe en dedos.

2.2. El mapa a la simulación

Con eso, la corrida es un *parche local* del contacto, y cada pieza del setup corresponde a algo físico:

Tabla 1: El diccionario SNR ↔ simulación. Es la tabla que yo hubiera querido tener al empezar.

En la simulación	En el remanente
fluido pesado arriba ($\rho_2 = \eta = 4$)	eyecta chocada (densa)
fluido ligero abajo ($\rho_1 = 1$)	medio circundante chocado
$g = -0{,}01$ constante	desaceleración del contacto (1); en el SNR real decae con el tiempo, aquí la tomo constante
picos que *caen*	dedos de eyecta que penetran hacia afuera
burbujas que *suben*	medio chocado que se cuela entre los dedos
$\mathbf{B} = B_x\,\hat{\mathbf{x}}$ uniforme	campo ambiental "drapado" en el choque delantero: tangente a la superficie del contacto
perturbación aleatoria	el ruido multimodo real de la interfaz (frente corrugado del choque, clumpiness de la eyecta)

Las cantidades NO están en unidades de un SNR real sino en unidades de código del test problem ($L_x = 1$, $\rho_1 = 1$, $c_{s,1} = 1$): lo que busco es la física *cualitativa* del crecimiento y la anisotropía. El contraste eyecta/ambiente real es mucho mayor que $\eta = 4$ (de decenas a miles); con mayor A los picos caen más cerca de caída libre y las tasas suben como $\sqrt{A}$, pero el mecanismo es el mismo.

3. Qué corrí exactamente, y por qué cada cosa

Configuración #09 del setup (MHD 3D, RK2, reconstrucción LINEAR con limitador MC, limpieza de divergencia GLM, solver Roe). La resumo y después explico las decisiones:

Tabla 2: La corrida en una tabla.

Malla	$48 \times 96 \times 48$; $x, z \in [-0{,}5, 0{,}5]$, $y \in [-1{,}5, 0{,}5]$ (interfaz en $y = 0$)
Fronteras	periódicas en x, z; reflectivas en y
Parámetros	`ETA=4.0`, `GRAV=-0.01`, `CHI=0.2`; $\gamma = 5/3$
Campo	$B_x = \chi\sqrt{(\eta-1)\lvert g\rvert}/\sqrt{4\pi} \simeq 9{,}8 \times 10^{-3}$ ($\beta \approx 1{,}3 \times 10^4$)
CFL	0.25; $t_{\text{stop}} = 30$, salidas dbl cada 2.0 (16 archivos)
Costo	∼0.22 s/paso serial, ∼5800 pasos ≈ 22 min

- **Perturbación aleatoria** (`USE_RANDOM_PERTURBATION YES`): con la semilla gaussiana 3D del setup sale una sola burbuja bonita; con ruido sale una capa de mezcla multimodo, que es lo que se ve en las imágenes de Tycho (muchos dedos de muchos tamaños compitiendo). Además el ruido siembra *todos* los ángulos de $\mathbf{k}$, que es justo lo que necesito para que la anisotropía magnética se pueda medir en el espectro (§5.3).

- **Dominio asimétrico en** y ($[-1{,}5, 0{,}5]$): el autor del test problem le da más espacio *abajo*. Los que viajan lejos son los *picos* (hacia abajo): son los dedos de eyecta, que es justo la parte que quiero que llegue lejos sin chocar con la pared reflectiva.

- **GLM y no CT**: la config #09 (3D) trae limpieza GLM; la #07 (2D) trae transporte restringido. La diferencia práctica aparece en §5.4: GLM deja un residuo pequeño de $\nabla \cdot \mathbf{B}$ (los errores se propagan y amortiguan, pero no se anulan exactamente como en CT). Acepto ese precio porque es la configuración 3D probada del setup.

- **CFL 0.25**: más conservador que el 0.8 de la 2D, porque GLM agrega al sistema una onda extra (la que barre los errores de divergencia) y el esquema RK2 con reconstrucción lineal prefiere margen. Con $\Delta t \approx 0{,}25\,\Delta x/c_f$ y $c_f \approx c_s = 1$: $\Delta t \approx 5 \times 10^{-3}$.
- **El parche del `init.c`**: con la perturbación aleatoria activada, el `init.c` original llama `RandomNumber()` sin sembrar la secuencia y PLUTO aborta con "`maximum number of prns exceeded`". El fix es de 5 líneas: un `static int first_call` que llama `RandomSeed (26041988,0)` la primera vez. Semilla fija = corrida reproducible (si la cambio, los dedos cambian de lugar pero las estadísticas no).

4. Qué dice la teoría que debería salir

Con el campo en $\hat{x}$, la relación de dispersión de Chandrasekhar [4] para una perturbación $\propto e^{i(k_x x + k_z z) + \sigma t}$ (unidades de PLUTO, sin 4π) es

$$\sigma^2 = \underbrace{A\,g\,k}_{\text{flotabilidad}} - \underbrace{\frac{2(k_x B)^2}{\rho_1 + \rho_2}}_{\text{tensión magnética}}, \qquad k = \sqrt{k_x^2 + k_z^2}, \quad A = \tfrac{3}{5}. \tag{2}$$

La leí muchas veces hasta separarla en sus dos ideas:

1. **Solo k_x siente el campo**. El término de tensión entra con $(\mathbf{k}\cdot\mathbf{B}) = k_x B$. Un modo con $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$ (variación solo en z) no estira las líneas: las desplaza en bloque. Esos "modos de intercambio" crecen como en hidrodinámica pura. En 2D todo modo era paralelo a $\mathbf{B}$ (máxima supresión); en 3D conviven ambos tipos, y de esa convivencia sale la anisotropía que quiero medir.
2. **La tensión es como una cuerda**: cada lado de la interfaz aporta su tensión; por eso el factor 2. Cuando la tensión le gana a la flotabilidad, el modo está estabilizado.

Números del caso (salen de `teoria_snr.py`, que además dibuja el mapa completo $\sigma(k_x, k_z)$):

Tabla 3: Predicciones lineales para $\eta = 4$, $g = 0{,}01$, $\chi = 0{,}2$, $L_x = 1$.

Cantidad	Valor	Qué me dice
Atwood A	0.6	asimetría fuerte: picos $\gg$ burbujas en velocidad
B_x; β	$9{,}8 \times 10^{-3}$; $1{,}3 \times 10^4$	campo débil en presión: no deforma el equilibrio, actúa por tensión
corte paralelo $\lambda_c = \chi^2 L_x$	0.04	modos $\parallel$B más cortos que esto no crecen
máximo paralelo $\sigma_{\parallel}^{\text{máx}}$	0.485 en $\lambda = 0{,}08$	el modo paralelo más inestable que existe
fundamental diagonal ($k_x = k_z = 2\pi$)	0.228	el modo más largo que cabe en la caja
intercambio puro ($k_x = 0$, mismo k)	0.194	sin freno magnético
Nyquist $k_{\text{Nyq}} = \pi/\Delta x$	≈ 151 ($\lambda = 0{,}042$)	lo más fino que la malla puede representar

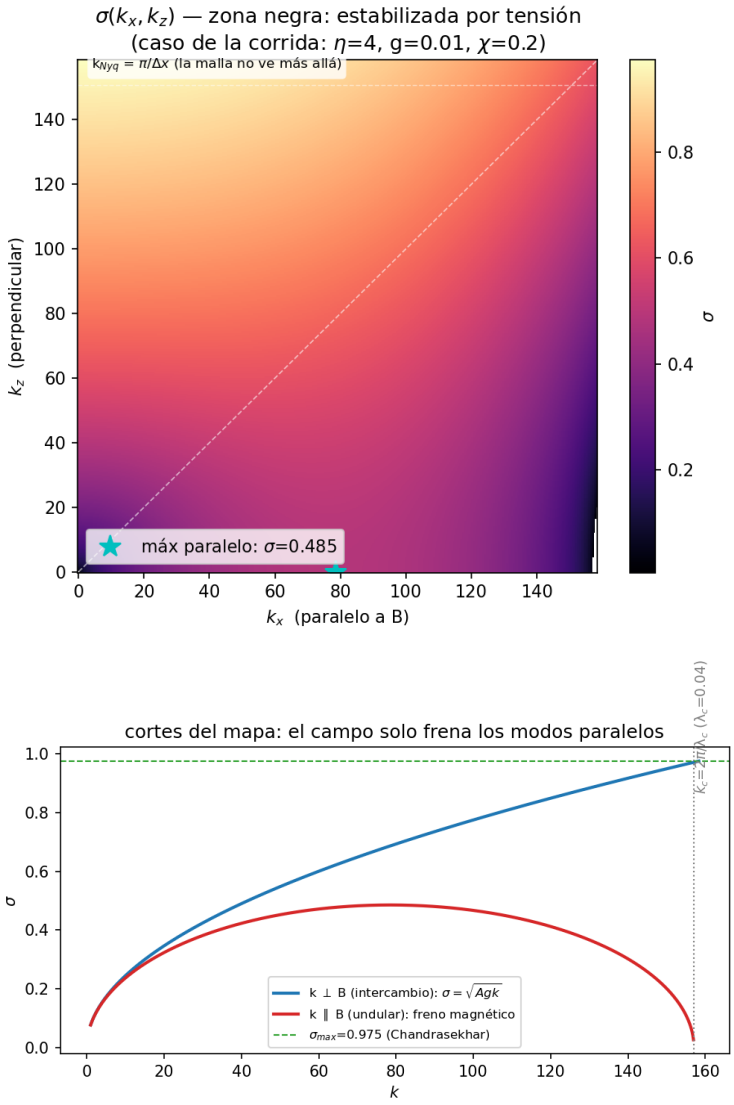


Figura 1: Arriba: mapa $\sigma(k_x, k_z)$; la zona negra cerca del eje k_x son los modos estabilizados por la tensión magnética. Abajo: cortes $\parallel$ y $\perp$ al campo.

El detalle que cambió mi diagnóstico: comparé λ_c con la malla y resultó que $k_c = 2\pi/\lambda_c \approx 157$ es apenas MAYOR que el Nyquist (≈ 151). Es decir: con 48^3 celdas, *ningún* modo que la malla ve llega a estar estabilizado por corte duro; lo que la malla sí ve es la diferencia de *tasas* (σ menor para k_x grande al mismo $|k|$). Por eso el análisis del espectro lo hice por sectores de ángulo y no buscando un "hueco" de estabilidad: el hueco cae fuera de la foto.

5. Resultados

5.1. Morfología: dedos anisótropos

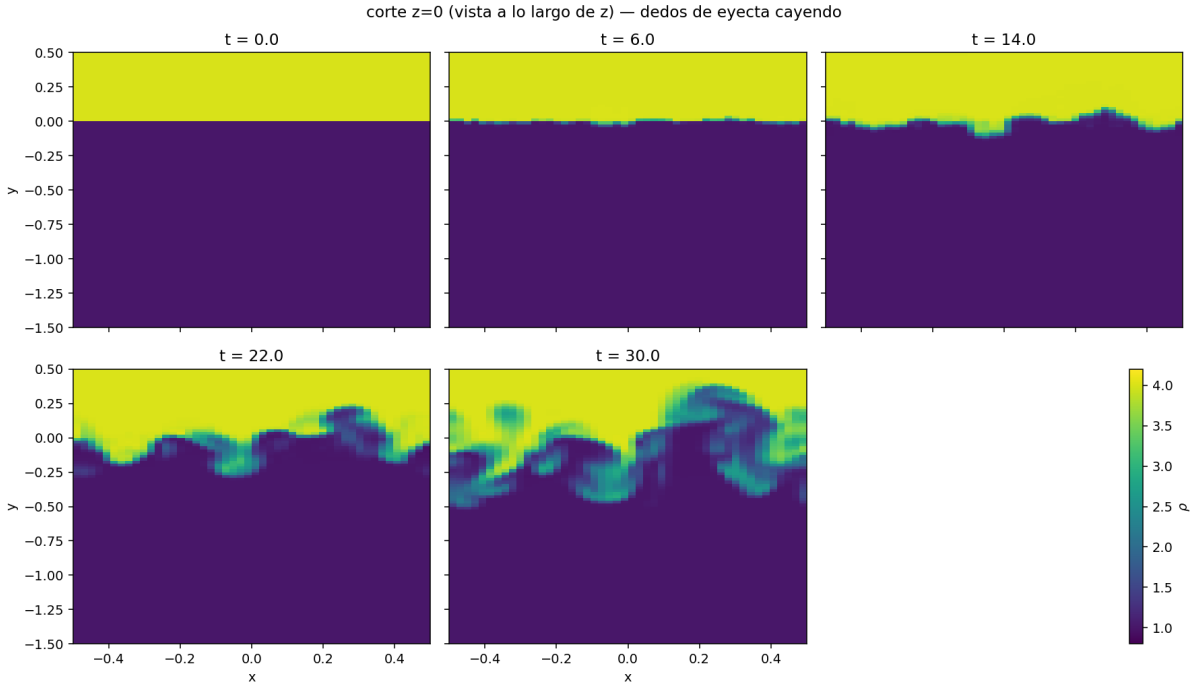


Figura 2: Cortes $z = 0$ (mirando a lo largo de z) de la densidad. El fluido pesado ($\rho = 4$, eyecta) cae en picos y el ligero sube en burbujas.

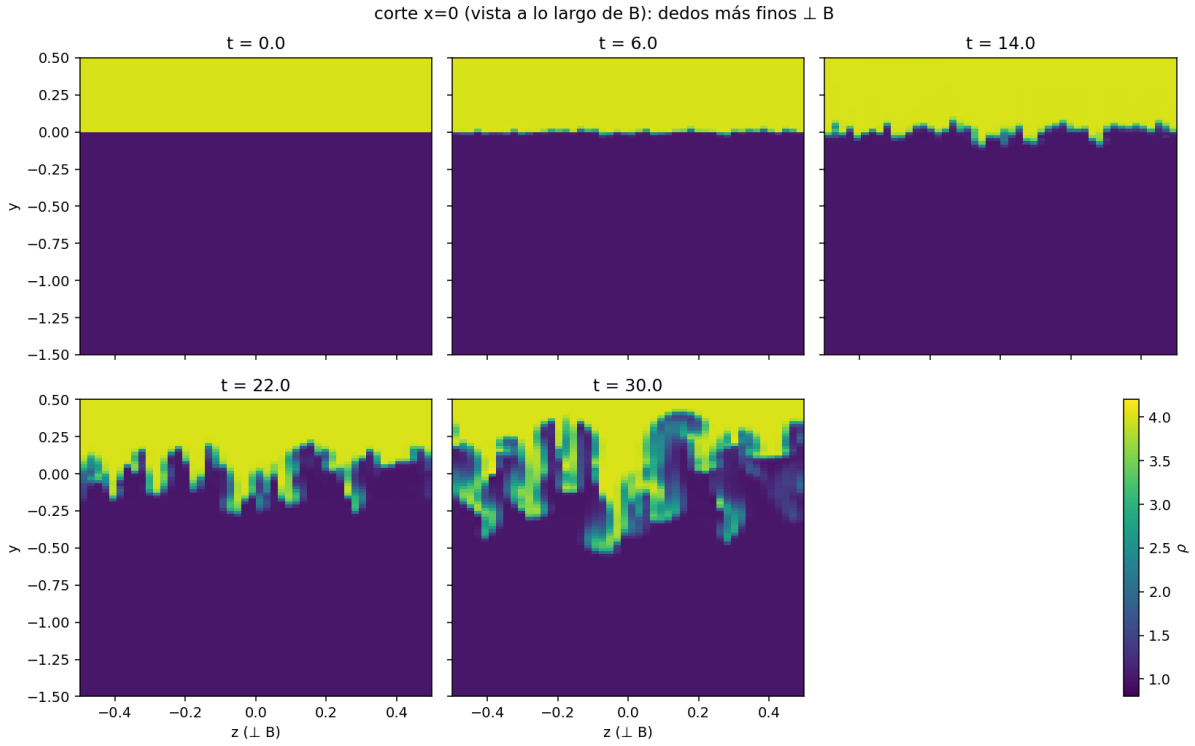


Figura 3: Los mismos instantes en el corte $x = 0$, mirando *a lo largo del campo*.

Cómo las leo: en el corte $z = 0$ la vista mezcla dedos de todas las orientaciones; en el corte $x = 0$ estoy mirando a lo largo de $\mathbf{B}$, así que lo que cruza el plano son las secciones transversales de los dedos. Lo que esperaba (y salió): transversal al campo los dedos se ven *más finos y numerosos* — ahí los modos de intercambio crecen sin freno — mientras que a lo largo del campo las estructuras tienden a fusionarse en hojas largas.

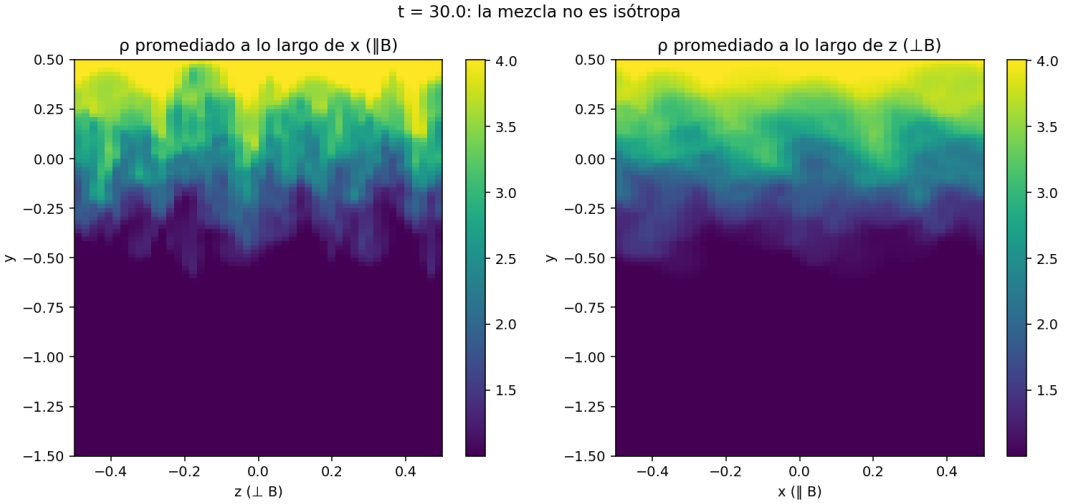


Figura 4: ρ promediado a lo largo de cada eje horizontal en $t = 30$.

Los promedios son la forma más simple de cuantificar eso: si promedio ρ a lo largo de x (la dirección de $\mathbf{B}$), todas las estructuras alargadas en esa dirección se suavizan y quedan las secciones transversales; si promedio a lo largo de z, quedan las hojas alargadas en x. La asimetría entre los dos mapas ES la anisotropía magnética, a simple vista.

5.2. Crecimiento de la capa de mezcla

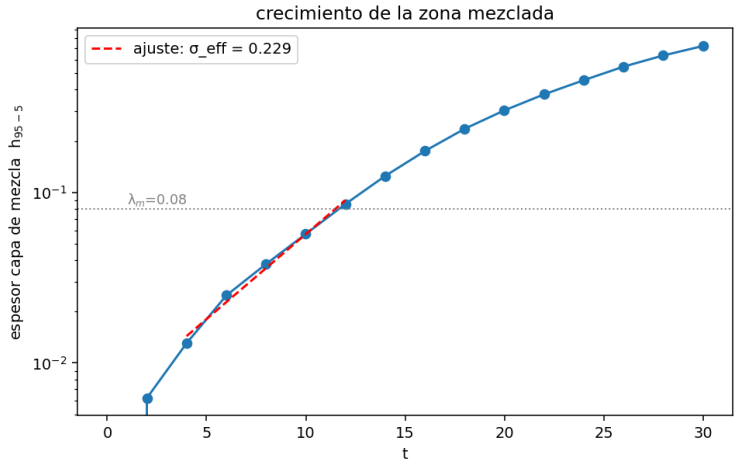


Figura 5: Espesor h_{95-5} de la capa de mezcla. Ajuste en $2 \lesssim t \lesssim 12$.

Para medir el crecimiento sin depender de un solo dedo, el notebook busca todos los cruces de $\rho = 2{,}5$ (punto medio entre 1 y 4) en cada columna vertical y toma la distancia entre los percentiles 95 y 5 de su distribución (percentiles y no extremos, para que un dedo aventurero no infle la medida). El ajuste log-lineal da $\sigma_{\text{eff}} \approx 0{,}229$.

Lo interesante es *dónde* cae ese número: dentro del rango teórico (0,19–0,49) pero cerca del fundamental (0.23), lejos del modo de malla. Mi lectura: la difusión numérica actúa como una viscosidad efectiva que amputa los modos más finos (aunque la teoría incompresible los declare los más rápidos), y el crecimiento medible queda dominado por los modos medianos. Es el mismo efecto por el que una RT simulada nunca produce estructuras más finas que unas pocas celdas. Después de $t \sim 12$ la curva se aplana: los dedos se fusionan y la capa satura (régimen no lineal tardío, ya no vale $e^{\sigma t}$).

5.3. El espectro de la interfaz: la anisotropía medida

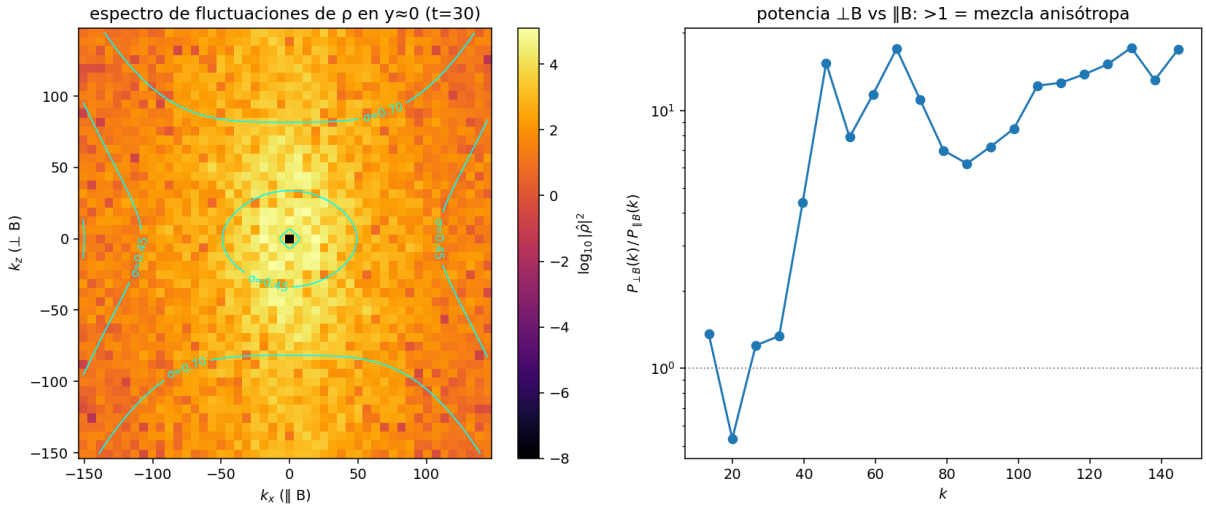


Figura 6: Izquierda: potencia de las fluctuaciones de ρ en la lámina $y \approx 0$, con iso-contornos de σ teórico (el borde $\sigma = 0$ cae en $k \approx 157$, fuera del rango de la malla). Derecha: razón de potencia en sectores $\pm 30°$ alrededor de $\perp$B y de $\parallel$B.

Este es el diagnóstico que mejor condensa la física del proyecto. Tomo una lámina de ρ pegada a la interfaz, le resto el fondo, hago la FFT 2D en el plano (x, z) y comparo la potencia en dos sectores de ángulo: alrededor del eje k_x ($\parallel$ **B**, frenado por tensión) y alrededor del eje k_z ($\perp$ **B**, libre). Si el campo hace lo que dice la eq. (2), en los k altos la potencia transversal debe dominar.

Salió $P_\perp / P_\parallel \approx 17$ en el bin más fino. En palabras: hay del orden de veinte veces más estructura fina transversal al campo que paralela a él. Con esa medida, la anisotropía de las figuras de morfología deja de ser impresión visual y pasa a ser un número, consistente con el mecanismo de tensión magnética (y con lo que reportan las simulaciones 3D de SNR [1] y prominencias [6]).

5.4. Energías y divergencia: los chequeos de honestidad

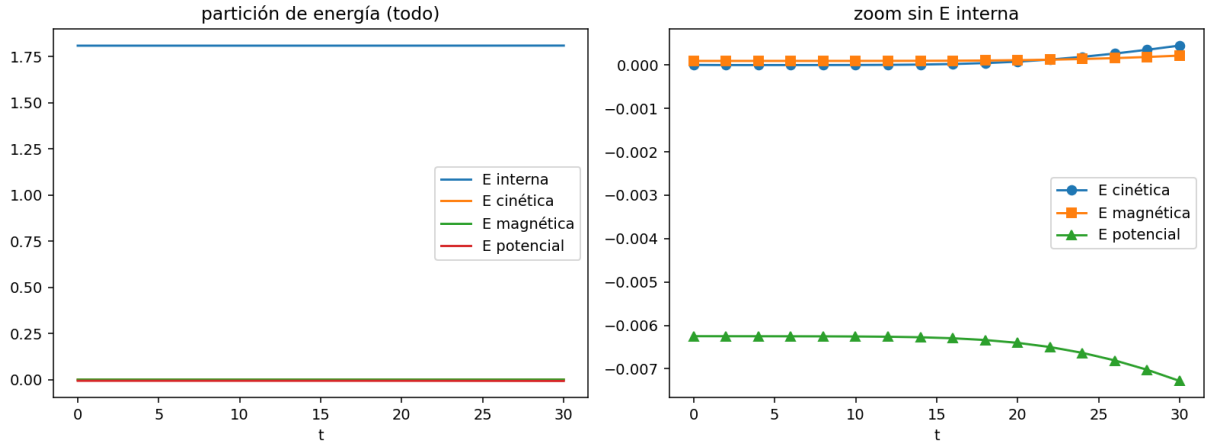


Figura 7: Partición de energía. Izquierda: las cuatro; derecha: zoom sin E_{interna} (que vale $\sim 1{,}75$ y aplastaría la escala).

Qué debería pasar: en el dominio cerrado (paredes reflectivas) la energía total $E_{\text{int}} + E_{\text{cin}} + E_{\text{mag}} + E_{\text{pot}}$ se conserva, y la inestabilidad convierte potencial gravitacional en cinética (y algo en magnética, por el estiramiento de líneas). Es lo que se ve: E_{pot} cae, E_{cin} sube casi como su espejo, E_{mag} crece (amplificación por estiramiento en las puntas). La deriva total medida fue $\sim 7 \times 10^{-11}$ relativa a $|E_{\text{pot}}(0)|$: conservación a nivel de épsilon de máquina, que valida el esquema conservativo con la fuente gravitacional bien puesta.

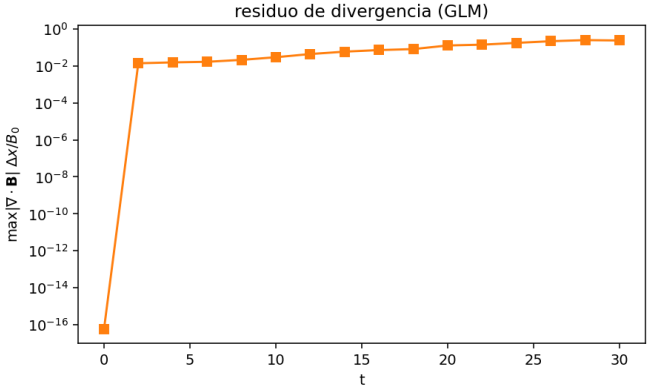


Figura 8: Residuo de divergencia (GLM) en el tiempo.

Con GLM el $\nabla \cdot \mathbf{B}$ residual llega a $\sim 2{,}3 \times 10^{-1}$ al final de la corrida en unidades de $B_0/\Delta x$, con B_0 el campo *inicial*. Dos comentarios que me tomó un rato entender: (i) referirlo al campo inicial infla el número, porque el campo local se amplifica por estiramiento (el mismo crecimiento de E_{mag} de la figura anterior); relativo al campo real es un orden de magnitud menos; (ii) con la config 2D de CT este número sería $\sim 10^{-15}$: esa es la diferencia de precio entre #09 y #07, y es chico para lo que le pido a esta corrida.

6. Limitaciones y lo que seguiría

- **Una sola malla**. $\lambda_c = 0{,}04$ son ~ 2 celdas: la escala de corte magnético está apenas resuelta (y el corte duro, ni eso: cae fuera de Nyquist). Una malla $96 \times 192 \times 96$ sería $\sim 8\times$ más cara

(∼3 h) y dejaría el corte adentro de la foto. El σ_{eff} medido probablemente está subestimado por difusión numérica.

- **Sin control** $\chi = 0$: la anisotropía medida es consistente con la teoría, pero la forma limpia de aislarla sería correr el mismo setup sin campo y comparar espectros. Queda para la siguiente versión, junto con un barrido en χ.
- **Gravedad constante vs. real**: en el SNR $|a| \propto t^{\eta-2}$ decae; aquí es constante. Es la aproximación de parche local estándar, pero conviene decirlo.
- **Una sola lámina para el espectro**: promediar unas pocas láminas alrededor de $y = 0$ bajaría el ruido del espectro sin costo.

7. Bibliografía que usé para esta parte

Referencias

[1] Orlando, S. et al. 2012, "3D MHD simulations of a magnetized supernova remnant" (arXiv:1202.3593).

[2] Fraschetti, F. et al. 2010, "Simulation of the growth of the 3D Rayleigh–Taylor instability in young supernova remnants" (arXiv:1002.5048).

[3] Warren, D. C. & Blondin, J. M. 2013, MNRAS 429, 3099.

[4] Chandrasekhar, S. 1961, *Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability*, caps. X.

[5] Stone, J. M. & Gardiner, T. A. 2007, Phys. Fluids 19, 094104 (la referencia del problema 2D del proyecto).

[6] Hillier, A. et al. 2012, ApJ 746, 120 (RT magnético 3D en prominencias; misma física de modos de intercambio).

[7] Mignone, A. et al. 2012, ApJS 198, 7 (PLUTO, y el GLM de la config #09 en Mignone et al. 2010, JCP 229, 2117).